

15

فريق كتابة المقررات الجامعية

نظم اتصالات 1 - Communications systems

01 أداء ترميز المنبع 1

السلام عليكم يا أصدقاء

نقدم لكم المحاضرة الأولى في مادة نظم الاتصالات 1 بقسم الدكتور محمد ميهوب

بسم الله نبدأ 😊♡

عنوان الفقرة	رقم الصفحة
منابع الشكل الموجي- تعديل PCM	1
توابع كثافة المطال	3
تابع الترابط الذاتي وطيف الاستطاعة	4
تكميم المطال	5
ضجيج التكمية	7
التكمية المنتظمة	9
تمرين امتحاني هام	10
ضجيج الإشباع-الاضطراب	11
التكمية غير المنتظمة-الضغط اللوغاريتمي	13-12
حل سؤال دورة	14

Hamk LIBRARY

الفصل الأول: أداء ترميز المنبع performance of source coding:

مقدمة:

- **فصول قسم الدكتور محمد ميهوب:**

1-أداء ترميز المنبع 2-نظم التعديل الرقمي للموجات الحاملة 3-المقاسم الهاتفية

- **الغاية من ترميز المنبع:**

تحسين نسبة الاستطاعة إلى الضجيج بالإضافة إلى تقليل عدد البتات التي تمثل العينة مما يوفر في عرض المجال الترددي ويؤدي إلى زيادة عدد المستخدمين.

- **الترميز:**

الظواهر الفيزيائية هي إشارات تماثلية ولتعامل مع التقانات الحدية نحولها إلى إشارات رقمية وتتم هذه العملية بواسطة الترميز.

- **جوهر ترميز المنبع:**

هو فهم كيفية تحويل الإشارات (صوت، صورة، بيانات) إلى شكل رقمي يمكن تخزينه وإرساله بكفاءة.

أولاً: منابع الشكل الموجي waveform sources:

عبارة عن عمليات عشوائية لبعض المتغيرات المستقلة مثل الزمن، يمكن أن يكون شكل الموجة تابعاً لمتغير واحد أو عدة متغيرات

- مثل: الأشكال الموجية للكلام والموسيقى

ثانياً: مراجعة تعديل Pulse Code Modulation PCM:

هو تحويل الإشارة التماثلية من منابع الشكل الموجي إلى إشارة رقمية " سلسلة من الأصفار والواحدات" يمكن تخزينها وإرسالها عبر الأجهزة الرقمية

المراحل الأساسية ل PCM:

1. **تحديد مستوى الإشارة:**

يتم تحديد المستوى بين $+V_{MAX}$ و $-V_{MAX}$ باستخدام مكبر آلي متحكم بالمطال Automatic Gain Controle AGC

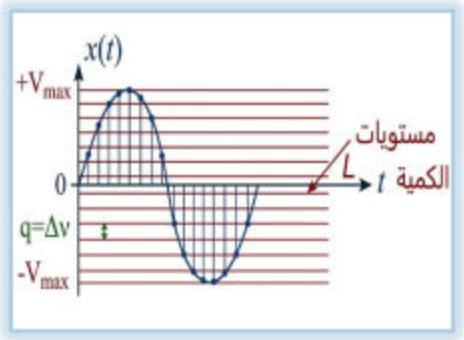
2. **مرشح:**

نستخدم مرشح لتحديد طيف الإشارة الممتد " تحديد أعظم تردد في الإشارة f_{max} "

3. أخذ العينات Sampling:

نأخذ العينات بتردد تقطيع يحقق شرط نايكوست لتجنب حدوث تداخل Aliasing، شرط نايكوست: $f_s \geq 2f_{max}$

4. التكميم Quantization:



- كل عينة تُقرب إلى أقرب مستوى تكمية
- يوجد نوعان لتكمية: تكمية منتظمة - تكمية غير منتظمة
- خطأ التكمية"ضجيج التكمية": هو الفرق بين إشارة الدخل والإشارة المُكماة أو الفرق بين مستوى العينة الحقيقي والمستوى المنسوب
- خطوة التكميةq:

هي الفرق بين مستويي تكمية، تكون ثابتة في التكمية المنتظمة وتعطى بالعلاقة:

$$q = \frac{2E_{max}}{2^n}$$

حيث: n عدد البتات التي تمثل العينة

- عدد مستويات التكمية:

$$L = 2^n$$

- نميز منطقتين لخطأ التكمية: منطقة الخطأ الحبيبي - منطقة الإشباع
- في حال كانت قيمة العينة أصغر أو يساوي $\frac{q}{2}$ تُنسب العينة إلى المستوي n وفي حال كانت أكبر من $\frac{q}{2}$ تُنسب إلى المستوي n+1



ملاحظة:

بعض النقاط السابقة سيتم شرحها بالتفصيل في الفقرات التالية

5. الترميز Coding:

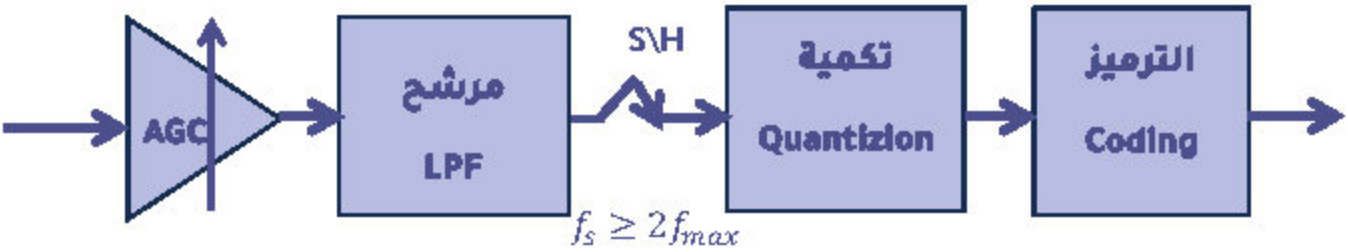
بعد التكميم أصبح لدينا عدد من العينات نقوم بترميزها بسلسلة من الواحدات والأصفار



ملاحظة:

عدد البتات المستخدمة في الترميز يحدد دقة التمثيل أي كُلما زاد عدد البتات قلّ حجم خطوة التكمية وقلّ ضجيج التكمية

المخطط الصندوقي ل PCM:



ثالثاً: توابع كثافة المطال Probability Densit Function:

تقسم الإشارات إلى نوعين:

- **إشارات محددة:** بارمتراتها معروفة (مطال طور تردد) مثل الإشارة الجيبية
- **إشارات عشوائية:** وهي الإشارات السائدة لا يمكن تحديد مطالها أو ترددها أو طورها، نتعامل معها عن طريق العمليات الإحصائية (التباين، الانحراف، المتوسط)

تذكرة:

- **المتوسط Expected value(E[x]):**

يمثل القيمة المستمرة للإشارة العشوائية

- **التباين variance σ^2:**

يمثل استطاعة الإشارة المقيسة لممانعة تساوي الواحد

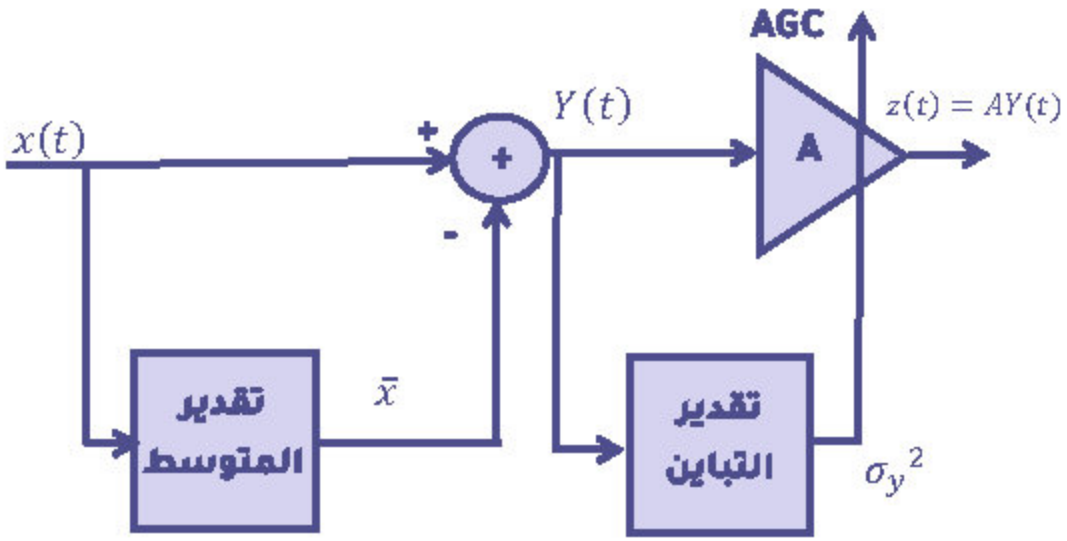
- **الانحراف المعياري Standard Deviation $\sqrt{\sigma^2}$:**

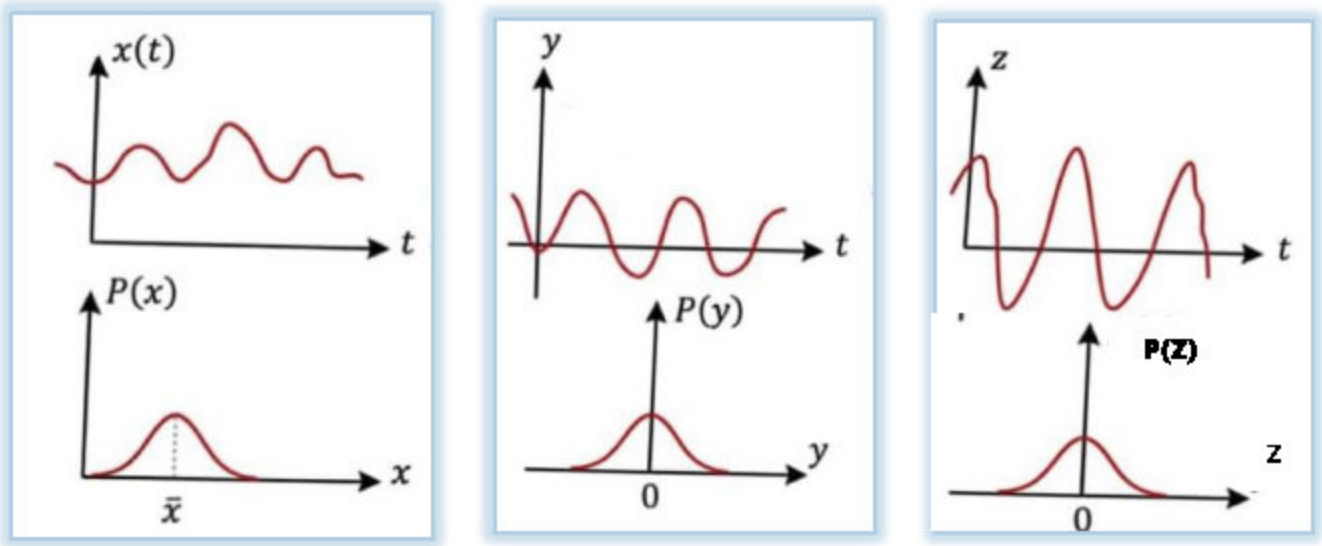
نسبة الانحراف عن متوسط الإشارة

إزالة المتوسط والتحكم بالتباين للأنظمة المشروطة:

لتحليل شكل الموجة يحول شكل موجة الدخل إلى شكل موجة بمتوسط صفري(حذفDC) بطرح قيم التنبؤ من قيم المتوسط، ويقوم المتحكم بالربح الآلي AGC بالتحكم بعمليات تكييف الإشارة والتحكم بالتباين (ضبط الربح) وإزالة المتوسط

لَا تَبْحَثْ عَنِ الرَّاحَةِ
وَأَنْتَ فِي عُمْرِ
السَّعْيِ !





إشارة المعطيات

إشارة المعطيات بعد إزالة المتوسط

إشارة المعطيات بوجود الربح وإزالة المتوسط

رابعاً: تابع الترابط الذاتي وطيف الاستطاعة:

الترابط:

نميز نوعان لترابط:

- **ترابط متعارض Cross Correlation:**

يكون بين إشارتين مختلفتين، يعطي مقدار التشابه بين الإشارتين

- **ترابط ذاتي Auto Correlation:**

يكون بين الإشارة ونسخة مّزاحة عنها، يعطي مقدار ارتباط عينات الإشارة ببعضها

طيف الاستطاعةpower spectrum density:

- يوضح كيف تتوزع استطاعة الإشارة على كافة الترددات
- تحويل فوريه لترابط الذاتي يعطي طيف الاستطاعة
- طيف ضيق⇐ الإشارة تتغير ببطء ⇐ترابط عالٍ
- طيف عريض ⇐الإشارة تتغير بسرعة ⇐ترابط ضعيف

خامساً: تكميم المطالAmplitude Quantizing: "هاااام سؤال دورة"

◄ الهدف من تكمية المطال:

تشكيل عينات من الموجة ذات المطال المستمر بمجموعة مطالات محددة ويقوم بهذا العمل(ADC (Analog to Digital Converter ، ويتم تكميم المطال بعد عملية المسك والاعتيان.

◄ ويوجد نوعان للمكميات:

1-مكميات منتظمة (خطية) 2- مكميات غير منتظمة

المكمم المنتظمuniform quantizer:

- تباعد متساوٍ بين مستويات التكمية
- خطوات التكمية متساوية
- الدخل والخرج بشكل خط درجي بسيط يتضمن ارتفاعات وتعاقبات
- بساطة وسهولة تصميم

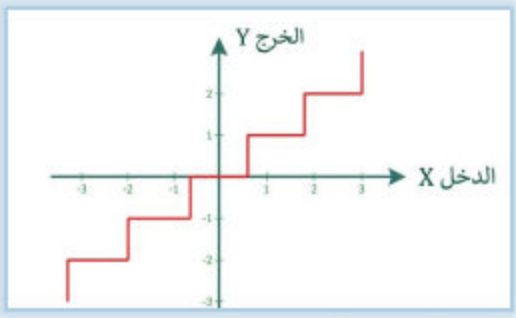
◄ توابع تحويل المكمي المنتظم:

متوسط الجزء الأفقيMidtread:

أي تغير في الدخل لا يوجد أي استجابة

في الخرج (حساسية صغيرة)

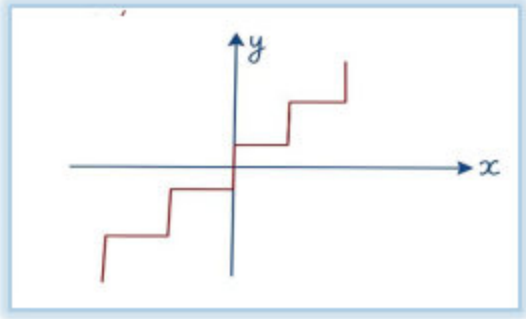
(مكمم مستدير)



متوسط الجزء الشاقوليMidrise:

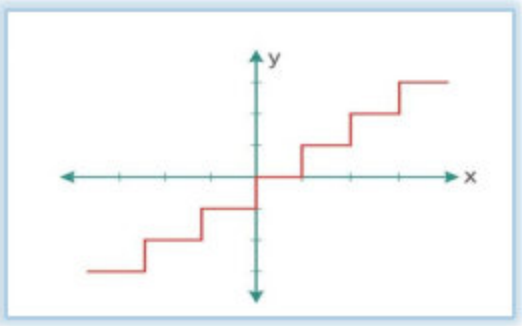
أي تغير بسيط في الدخل يعطي تغير

كبير في الخرج (حساسية عالية)(مكمم مستدير)



منحرف Blasid :

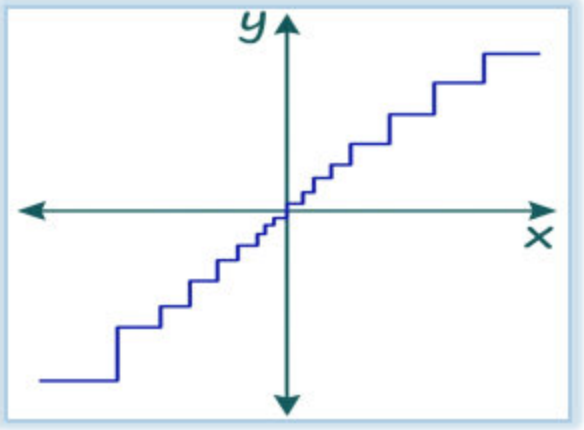
(مكمم منحرف)



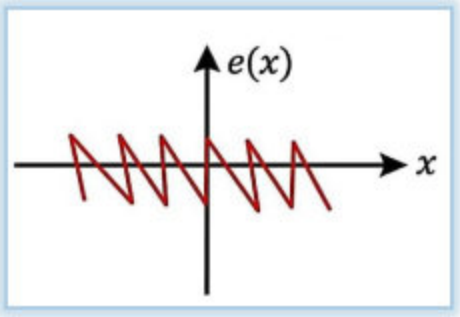
المكمم غير المنتظم Nonuniform:

- خطوة التكمية متفاوتة تتناسب مع مطال الإشارة
- ضجيج تكمية أقل من المكمي المنتظم
- أكثر كفاءة ويحسن جودة الإشارة بنفس عدد البتات للمكمم المنتظم
- تصميم معقد وصعب
- تابع تحويل المكمي غير المنتظم:

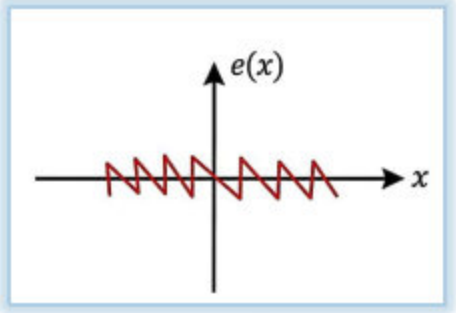
(مكمم مستدير)



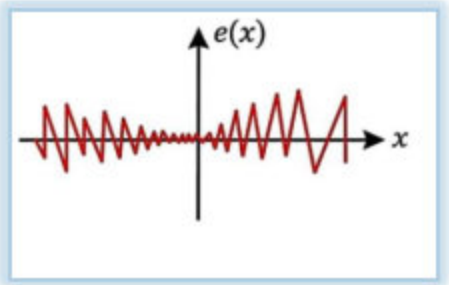
منحنيات الخطأ للمكميات:



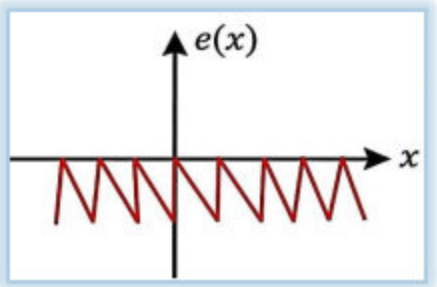
خطأ متوسط الجزء الشاقولي



خطأ متوسط الجزء الأفقي



خطأ مكمي غير منتظم



خطأ مكمي منحرف



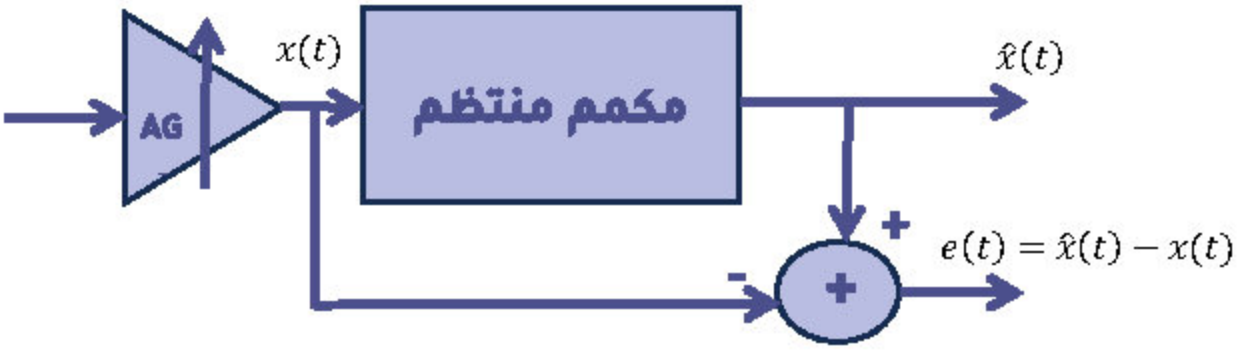
ملاحظة:

خطأ التكمية يتراوح بين $\frac{q}{2}+$ و $-\frac{q}{2}$

سادساً: ضجيج التكمية Quantizing Noise: "هاااام سؤال دورة"

هو الفرق بين الإشارة المكماة والإشارة الحقيقية أي الفرق بين خرج المكمي ودخل المكمي ويسمى أيضاً خطأ التكمية

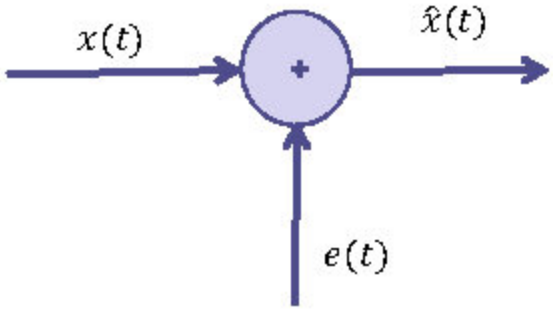
الدارة الفيزيائية لخطأ التكمية:



حيث:

$\hat{x}(t)$الإشارة المكماة $e(t)$خطأ التكمية $x(t)$الإشارة الحقيقية

النموذج:



مناطق خطأ التكمية:

نميز منطقتين لخطأ التكمية:

1-منطقة الخطأ الحبيبي Granular Error Region:

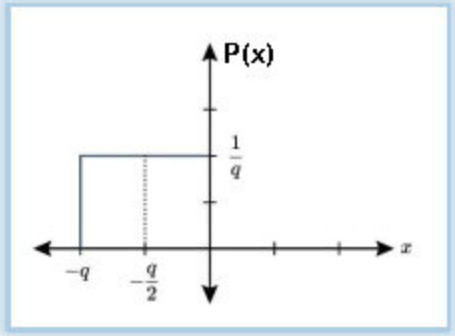
- يكون الخطأ صغير نسبياً
- لا يتجاوز نصف الخطوة $\frac{q}{2}$
- يكون مجال إشارة الدخل بين $[+E_{max}, -E_{max}]$ أي ضمن المجال الديناميكي للمكمم

2-منطقة خطأ الإشباع Saturation Error Region:

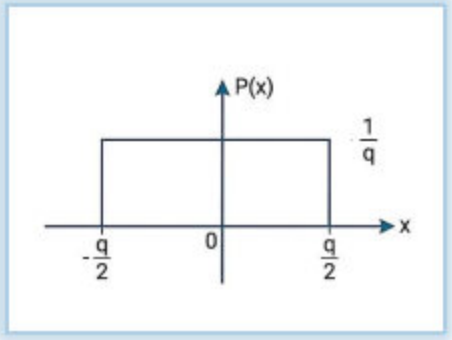
- مجال إشارة الدخل أكبر من E_{max} يتجاوز المجال الديناميكي للمكمم
- الخطأ كبير جداً

- مدمر لجودة الإشارة وأخطاء الإشباع أكبر من الأخطاء الحبيبية
- يتم تجنبه باستخدام نظام تحكم الربح الآليAGC

تابع كثافة الاحتمال للمكمم المنحرف والمستدير:



مكمم منحرف



مكمم مستدير

حساب استطاعة ضجيج الخطأ الحبيبي:

استطاعة أي التباين، أي إشارة نريد حساب استطاعتها نربعها ونضربها بتابع كثافة الاحتمال ونكاملها من ∞- إلى∞+

$$\sigma_q{}^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} e^2\, p(e)\; de$$

حيث:

- e^2مربع إشارة خطأ التكمية
- $p(e)$تابع كثافة الاحتمال لخطأ التكمية ويساوي$\frac{1}{q}$ضمن المجال $\left[-\frac{q}{2}, +\frac{q}{2}\right]$

"حسب رسم تابع كثافة الاحتمال للمكمم المستدير"

$$\sigma_q{}^2 = \int_{-\frac{q}{2}}^{+\frac{q}{2}} e^2\, \frac{1}{q}\; de = \frac{1}{q}\left[\frac{e^3}{3}\right]_{\frac{-q}{2}}^{\frac{q}{2}} = \frac{1}{q}\left(\frac{q^3}{24} + \frac{q^3}{24}\right) = \frac{1}{q}\,\frac{q^3}{12} = \frac{q^2}{12}$$

استطاعة ضجيج التكمية الحبيبي(بافتراض أن الأخطاء ذات احتمال متساوي على خطوة التكمية):

$$\sigma_q{}^2 = \frac{q^2}{12}$$

ويمكن أن تكتب بشكل آخر(خطوات التكمية غير متساوية الحجم في مجال إشارة الدخل::

$$\sigma_q{}^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} e(x)^2\, p(x)\ dx = E\left\{\left(x - q(x)\right)^2\right\}$$

حيث:

- xالدخل المتغير
- $q(x)$النسخة المكماة
- $p(x)$تابع احتمال المطال

استطاعة خطأ التكمية الكلية:

$$\sigma_T{}^2 = \sigma_q{}^2 + \sigma_s{}^2$$

$$\sigma_T{}^2 = 2\int_0^{v_{max}} e(x)^2 p(x)\, dx + 2\int_{v_{max}}^{+\infty} e(x)^2 p(x)\, dx$$

استطاعة الخطأ الذي تم ارتكابه — استطاعة منطقة الإشباع

يمكن تقسيم استطاعة الضجيج $\sigma_q{}^2$ إلى فترات جزئية مطابقة إلى مستويات خرج المكمي المتقطعة، بفرض يوجد N مستوي فتصبح العلاقة:

$$\sigma_q{}^2 = \sum_{n=1}^{N} \int_{x_n}^{x_{n+1}} e(x)^2 p(x)\, dx$$

سابعاً: التكمية المنتظمة:

- يتم فيها تقسيم مجال الإشارة إلى فترات متساوية الطول تسمى مستويات التكمية
- عدد مستويات التكمية $L = 2^n$ حيث nعدد البتات التي تمثل العينة
- خطوة التكمية $q = \frac{2E_{max}}{2^n}$
- كل عينة دخل تُقرَّب إلى أقرب مستوى
- خطأ التكمية في المنطقة الحبيبية يقع بين $\frac{q}{2}$ و $-\frac{q}{2}$
- استطاعة الضجيج في التكمية المنتظمة:

$$\sigma_q{}^2 = \frac{1}{12} q^2 . 2\int_0^{\frac{N_q}{2}} p(x)dx$$

- استطاعة إشارة الدخل بمتوسط صفري:

$$\sigma_x{}^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 p(x)dx$$

- نسبة استطاعة الضجيج إلى استطاعة إشارة الدخل:

$$NSR = \frac{{\sigma_q}^2}{{\sigma_x}^2}$$



تمرين: "امتحاني هام"

لدينا مكمي منتظم يتم ترميز كل عينة ب10 bit، مجال التكميم 2v المطلوب:

1-احسب عدد مستويات التكمية

2-احسب خطوة التكمية

3-احسب استطاعة الضجيج في المنطقة الحبيبية إذا كان الخطا موزعاً بانتظام

4-أوجد تباين(استطاعة)إشارة الدخل بافتراض أن تابع كثافة الاحتمال لإشارة الدخل منتظم وبمتوسط صفري

5-احسب استطاعة نسبة الضجيج إلى الإشارة

-1

$$L = 2^n = 2^{10} = 1024$$

-2

مجال الإشارة الكلي $2E_{MAX} = 2\,V \rightarrow E_{MAX} = 1V$

$$q = \frac{2E_{MAX}}{2^n} = \frac{2}{1024} = 1{,}953\,mv$$

-3 ضجيج التكمية الحبيبي:

$${\sigma_q}^2 = \frac{1}{12}q^2 = \frac{1}{12}(1.953mv)^2 = 3.178 \times 10^{-7}v^2$$

-4

$${\sigma_x}^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 p(x)dx = {\sigma_x}^2 = \int_{-E_{MAX}}^{+E_{MAX}} x^2 \frac{1}{2E_{MAX}}dx$$

حيث ضمن مجال الإشارة تعطى كثافة الاحتمال بالعلاقة:

$$p(x) = \frac{1}{2E_{MAX}}$$

$$= \frac{1}{2E_{MAX}}\left[\frac{x^3}{3}\right]_{-E_{MAX}}^{+E_{MAX}} = \frac{1}{2E_{MAX}}\left[\frac{E_{MAX}^3}{3} + \frac{E_{MAX}^3}{3}\right]$$

$$\sigma_x{}^2 = \frac{E_{MAX}^2}{3} = \frac{1}{3}v^2$$

-5

$$NSR = \frac{\sigma_q{}^2}{\sigma_x{}^2} = \frac{\frac{1}{12}q^2}{\frac{E_{MAX}^2}{3}} = \frac{\frac{1}{12}(\frac{2E_{MAX}}{2^n})^2}{\frac{E_{MAX}^2}{3}} = 2^{-2n} = 2^{-20}$$

$$NSR_{dB} = 10\log(NSR) = 10\log(2^{-20}) = -20\log(2) = -60.2dB$$

ثامناً: ضجيج الإشباع:

ظاهرة سيئة نحاول التخلص منها وتفاديها، لأنه لا يمكن توصيفها ولا يوجد تقنية لتقليل منها، وعند الدخول في وضع الإشباع الضجيج يطغى على الإشارة مما يؤدي إلى ضياعها

تاسعاً: الاضطراب Dithering:

إشارة الاضطراب:

هي إقلاق صغير أو تشويش مضاف إلى النظام لتفادي عدم خطية أجهزة الحركة مثل: مقياس ذو مؤشر عند تطبيق إشارة صغيرة لا يتحرك المؤشر بسبب عطالته لذلك نقوم باستخدام الاضطراب

الخصائص المرغوبة في إشارة الضجيج:

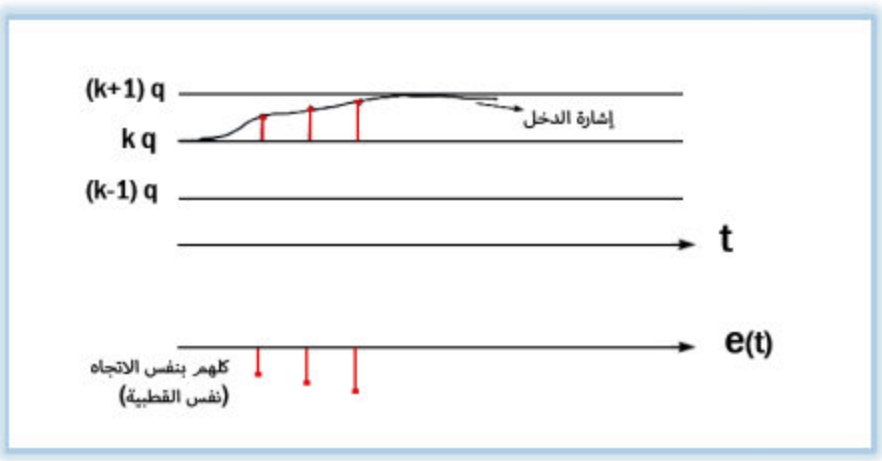
1- ذات متوسط صفري (لا يوجد إشارةDC) $E[e(n)] = 0$

2- بيضاء: $E[e(n)e(n+m)] = \sigma^2\delta[m]$

3- غير مترابطة مع المعطيات $E[e(n) * x(n+m)] = 0$

عملياً إشارة الضجيج لا تحقق الخصائص المطلوبة:

لنأخذ مثال للمبدل التماثلي الرقمي من نوع المنحاز, إذ يبين الشكل تكمية إشارة الدخل المتتابعة لمستوى خطوة التكمية التالية الأدنى kq وتتابع الخطأ المرافق



من الشكل نلاحظ ما يلي:

1- يملك تتابع الخطأ e(t) كله نفس القطبية لذلك لا يكون متوسطه يساوي الصفر.

2- يكون تتابع الخطأ مترابط مع الدخل لذلك لا يكون مستقل

شرح للفهم:

الخطأ يعتمد على قيمة الدخل , اذا كانت اشارة الدخل بعيدة عن مستوى التكمية kq يكون الخطأ أكبر , واذا كانت قريبة كان أصغر أي يوجد علاقة بينهم وهو غير مستقل عن الدخل.

3- يكون تتابع الخطأ غير مستقل عينة لعينة لذلك لا يكون أبيض ,وسينتج بتكرار القياسات لنفس الإشارة الضجيج نفسه وبالتالي مجموع المتوسطات لا ينقص الانحياز من إشارة الدخل الحقيقية.

شرح للفهم:

- **يكون تتابع الخطأ غير مستقل عينة لعينة لذلك لا يكون أبيض:**

مثلاً اذا كانت الإشارة ترتفع تدريجياً فإن الاخطاء المتتالية سترتفع تدريجياً أيضاً

نلاحظ الخطأ في كل عينة مرتبط بخطأ العينة التي قبلها + 0.1 (غير مستقل عينة لعينة) لذلك الخطأ ليس عشوائي ولا يعتبر ضجيج أبيض.

الخطأ	بعد التكمية	القيمة الحقيقية للدخل
0.1	1	1.1
0.2	1	1.2
0.3	1	1.3

- **وسينتج بتكرار القياسات لنفس الإشارة الضجيج نفسه:**

أي اذا أعدنا نفس الإشارة الى النظام عدة مرات سنحصل على نفس الخطأ تماماً لأن الخطأ محدد بواسطة الإشارة نفسها وليس عشوائياً.

- **بالتالي مجموع المتوسطات لا ينقص الانحياز من إشارة الدخل الحقيقية:**

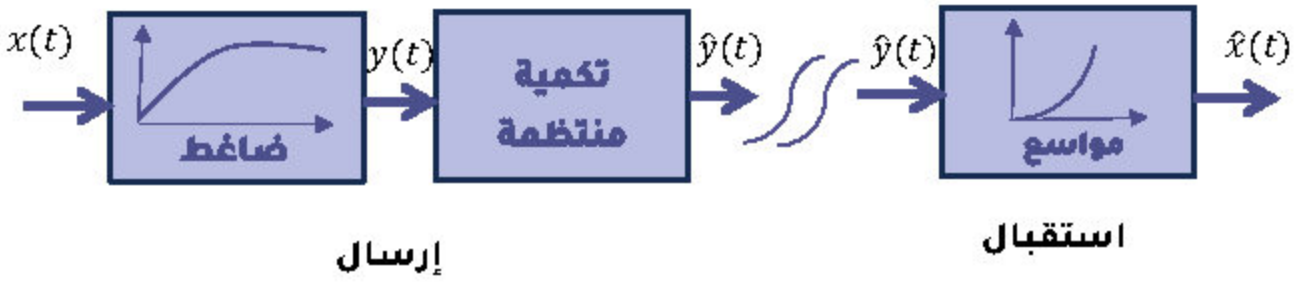
في الضجيج العشوائي عند أخذ المتوسط يختفي الضجيج لكن هنا الخطأ له انحياز ثابت بالتالي المتوسط لا يزيله أي يبقى هناك خطأ دائم.

عاشراً: التكمية غير المنتظمة Nonuniform Quantizing:

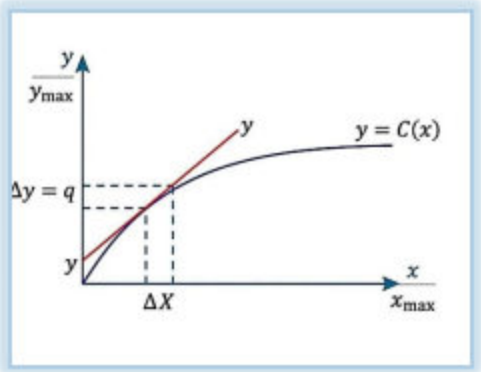
- خطوات التكمية غير متساوية
- دقة عالية للإشارات الضعيفة ودقة منخفضة للإشارات القوية
- المكمم غير المنتظم أكثر تعقيداً في التصميم لكن يمكن تنفيذه بسهولة باستخدام الضغط والتوسع
- يعطي نسبة ضجيج إلى إشارة أصغر من المكمي المنتظم

التكمية غير المنتظمة قرب المثالية:

المخطط الصندوقي:



مميزات الضاغط $y = c(x)$



$$\frac{dy}{dx} = \dot{c}(x) = \frac{q}{\Delta x}$$

$$\sigma_q{}^2 = \frac{1}{12} q^2 . \int_{-x_{max}}^{+x_{max}} \frac{p(x)}{|\dot{c}(x)|^2} dx$$

قانون الضغط الأمثلي:

$$c(x) = \int_0^x \sqrt[3]{k\, p(z)}\, dz$$

الضغط اللوغاريتمي Logarithmic Compression:

بدلاً من تصميم مكمم غير منتظم مباشرةً نقوم بمعالجة الإشارة قبل التكميم وبعد التكميم ونستخدم مكمم منتظم فنحصل على نفس تأثير المكمم غير المنتظم

أولاً:

نضغط الإشارة (الدالة اللوغاريتمية تجعل الإشارات الصغيرة كبيرة والإشارات الكبيرة تصبح أكبر بشكل بسيط)

ثانياً:

تصبح الإشارة بعد الضغط أقرب إلى التوزيع المنتظم فنستخدم مكمم منتظم

ثالثاً:

نمرر إشارة خرج المكمم المنتظم عبر دالة عكس لوغاريتمية لفك الضغط(التوسع) لاستعاد الإشارة الأصلية بهذه الطريقة نحصل على تأثير المكمم غير المنتظم

برهنة أن تابع الضغط لوغاريتمي" سؤال دورة"

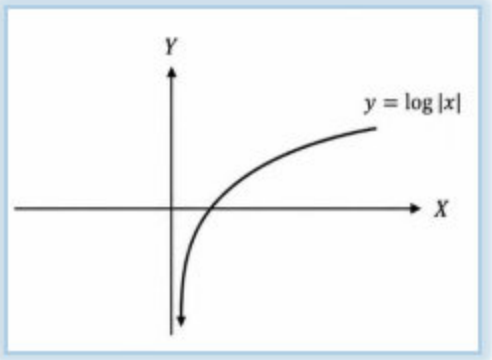
يعطى تباين الإشارة لأجل أي تابع كثافة: $\sigma_x{}^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 p(x)dx$

يعطى تباين الضجيج عند خرج المكمي: $\sigma_q{}^2 = \frac{1}{12} q^2 . \int_{-x_{max}}^{+x_{max}} \frac{p(x)}{|\dot{c}(x)|^2} dx$

يعطى مستوى الإشارة لأي الضجيج في المكمي في حال غياب الإشباع

$$SNR = \frac{\sigma_x{}^2}{\sigma_q{}^2} = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 p(x)dx}{\frac{1}{12} q^2 \int_{-x_{max}}^{+x_{max}} \frac{p(x)}{|\dot{c}(x)|^2} dx}$$

نسبة الإشارة إلى الضجيج يجب أن تكون مستقلة عن p(x) أي بين البسط والمقام يوجد تدرج وليتحقق هذا التدرج يجي أن يكون:

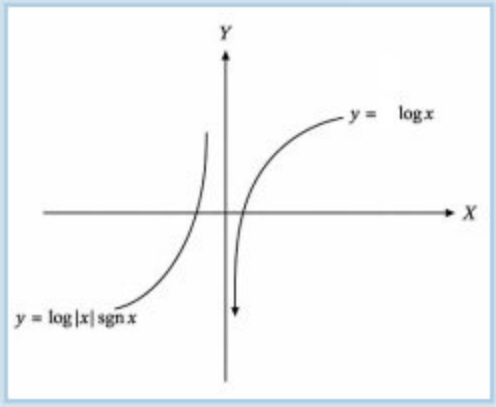


$$|\dot{c}(x)|^2 = \left|\frac{k}{x}\right|^2 \rightarrow \dot{c}(x) = \frac{k}{x} \rightarrow c(x) = \int_0^x \frac{k}{z} dz$$

$$c(x) = k\, lnx + const$$

وبفرض لدينا:

$$\frac{y}{y_{max}} = \frac{c(x)}{y_{max}} = \ln \frac{|x|}{x_{max}}$$



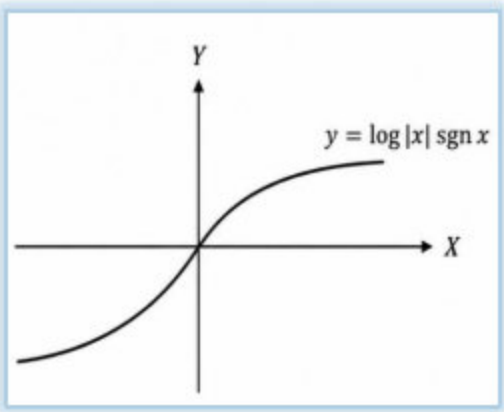
مشكلة التابع عدم وجود تخطيط لإشارة الدخل السالبة

نأخذ الإشارة السالبة بإضافة نسخة معدلة من

اللوغاريتم للمحور السالب:

$$\frac{y}{y_{max}} = \frac{c(x)}{y_{max}} = \ln \frac{|x|}{x_{max}}\, sgnx$$

حيث: $sgnx = \begin{cases} +1 & for\ x > 0 \\ -1 & for\ x < 0 \end{cases}$



المشكلة النتائج المضغوطة غير مستمرة

نحتاج لإحداث انتقال بين القطع فيكون شكل المنحني

سؤال دورة:

نطبق إشارة تتغير بين حدود المطال الأعظمي 10v,+10v- على معدل pcm بتكمية منتظمة

حيث يتم ترميز كل عينة ب 4 bit احسب:

عدد المستويات، خطوة التكمية، استطاعة ضجيج التكمية في المنطقة الخطية بافتراض أن تابع كثافة الاحتمال لإشارة الدخل منتظم وبمتوسط صفري

أوجد تباين إشارة الدخل واحسب نسبة استطاعة الضجيج إلى استطاعة الإشارة NSR

عدد المستويات:

$$L = 2^n = 2^4 = 16$$

خطوة التكمية:

$$q = \frac{2E_{MAX}}{2^n} = \frac{20}{16} = 1{,}25\ v$$

ضجيج التكمية الحبيبي:

$$\sigma_q{}^2 = \frac{1}{12}q^2 = \frac{1}{12}(1.25v)^2 = 0.13v^2$$

$$\sigma_x{}^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 p(x)dx = \sigma_x{}^2 = \int_{-E_{MAX}}^{+E_{MAX}} x^2 \frac{1}{2E_{MAX}}dx$$

حيث ضمن مجال الإشارة تعطى كثافة الاحتمال بالعلاقة:

$$p(x) = \frac{1}{2E_{MAX}}$$

$$= \frac{1}{2E_{MAX}}\left[\frac{x^3}{3}\right]_{-E_{MAX}}^{+E_{MAX}} = \frac{1}{2E_{MAX}}\left[\frac{E_{MAX}^3}{3} + \frac{E_{MAX}^3}{3}\right]$$

$$\sigma_x{}^2 = \frac{E_{MAX}^2}{3} = \frac{100}{3} = 33.3v^2$$

$$NSR = \frac{\sigma_q{}^2}{\sigma_x{}^2} = \frac{\frac{1}{12}q^2}{\frac{E_{MAX}^2}{3}} = \frac{\frac{1}{12}(\frac{2E_{MAX}}{2^n})^2}{\frac{E_{MAX}^2}{3}} = 2^{-2n} = 2^{-8}$$

$$NSR_{dB} = 10\log(NSR) = 10\log(2^{-8}) = -80\log(2) = -24.08dB$$

انتهت المحاضرة الاولى



اكتب ملاحظاتك :

فريقنا يتمنى لكم دراسة موفقة

